

宁德时代(300750.SZ)技术指标分析报告

TASK2

一、数据基础诊断分析

1.1 数据概况

本报告以宁德时代（股票代码：300750.SZ）过去一年的日线行情数据为研究对象，数据来源于Tushare金融数据接口。数据涵盖2025年7月4日至2026年7月3日共242个交易日，包含股票代码、交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前收盘价、涨跌额、涨跌幅、成交量及成交额共11个字段。以下对数据进行基础的诊断分析，包括缺失值检查和描述性统计量计算。

1.2 缺失值检查

对所有11个字段进行缺失值检查，结果显示各字段的缺失值数量均为0，缺失比例为0%。数据完整性良好，无需进行缺失值填充或删除处理，可直接用于后续分析。这一结果得益于Tushare数据接口对A股日线数据的完整覆盖，每个交易日的OHLCV数据均可完整获取。

字段名	缺失值数量	缺失比例(%)	字段名	缺失值数量	缺失比例(%)
股票代码	0	0.00	涨跌额	0	0.00
交易日期	0	0.00	涨跌幅(%)	0	0.00
开盘价	0	0.00	成交量(手)	0	0.00
最高价	0	0.00	成交额(千元)	0	0.00
最低价	0	0.00	前收盘价	0	0.00
收盘价	0	0.00			

1.3 描述性统计量

对9个数值型字段计算描述性统计量，包括均值、标准差、最小值、最大值、四分位数、方差、偏度和峰度。收盘价均值为366.05元，标准差为49.99元，最小值为260.89元，最大值为460.00元，极差达199.11元，反映出过去一年股价波动幅度较大。涨跌幅均值为0.19%，标准差为2.41%，偏度为0.79（右偏），峰度为2.13（尖峰），表明涨跌幅分布存在尖峰厚尾特征，极端涨跌日的出现频率高于正态分布的预期。成交量均值为324,854手，标准差为114,731手，偏度为0.98（右偏），说明部分交易日成交量显著高于平均水平，这些高成交量日往往对应价格的剧烈波动。

指标	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度
开盘价	366.78	50.81	260.70	375.76	468.75	-0.66	-0.36
收盘价	366.05	49.99	260.89	376.38	460.00	-0.69	-0.34
涨跌幅(%)	0.19	2.41	-6.82	-0.08	10.37	0.79	2.13
成交量(手)	324854	114731	134326	313535	780139	0.98	1.30
成交额(千元)	12037	4765	3803	11466	28517	0.67	0.28

二、技术指标原理介绍

2.1 RSI（相对强弱指数，Relative Strength Index）

计算方法：RSI由技术分析大师Welles

Wilder于1978年提出，通常采用14日周期。计算步骤如下：（1）计算每日价格变动值 $\Delta = \text{今日收盘价} - \text{昨日收盘价}$ ；（2）分离上涨幅度 $\text{Gain} = \max(\Delta, 0)$ 和下跌幅度 $\text{Loss} = \max(-\Delta, 0)$ ；（3）计算14日平均上涨幅度 AvgGain 和平均下跌幅度 AvgLoss ，采用Wilder平滑法： $\text{AvgGain}(t) = [\text{AvgGain}(t-1) * 13 + \text{Gain}(t)] / 14$ ；（4）计算相对强弱 $\text{RS} = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$ ；（5） $\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$ 。RSI取值范围为0至100。

作用：RSI是衡量价格动量强弱的震荡指标。当RSI高于70时，通常认为市场处于超买状态，价格可能即将回调；当RSI低于30时，认为市场处于超卖状态，价格可能即将反弹。RSI等于50为多空分界线。此外，RSI与价格的背离现象（如价格创新高而RSI未创新高）常被视为趋势反转的重要信号。RSI适用于震荡市，在强趋势市中可能出现持续超买或超卖。

2.2 MACD（指数平滑异同移动平均线，Moving Average Convergence Divergence）

计算方法：MACD由Gerald Appel提出，常用参数为(12, 26, 9)。计算步骤如下：（1）计算12日指数移动均线 $\text{EMA}(12)$ 和26日指数移动均线 $\text{EMA}(26)$ ，其中 $\text{EMA}(t) = \text{价格}(t) * 2 / (N+1) + \text{EMA}(t-1) * (1 - 2 / (N+1))$ ；（2）计算DIF（快线） $= \text{EMA}(12) - \text{EMA}(26)$ ，反映短期与长期趋势的差异；（3）计算DEA（慢线） $= \text{DIF}$ 的9日EMA；（4）计算MACD柱状图 $= (\text{DIF} - \text{DEA}) * 2$ 。DIF为正表示短期均线在长期均线之上，为趋势多头；DIF为负则为空头。

作用：MACD是趋势跟踪与动量相结合的经典指标。核心交易信号包括：（1）金叉：DIF上穿DEA，为买入信号；（2）死叉：DIF下穿DEA，为卖出信号；（3）零轴穿越：DIF上穿零轴表示趋势转多，下穿零轴表示趋势转空；（4）背离：价格与DIF走势背离预示趋势可能反转。MACD柱状图的红绿变化可以直观反映多空力量的强弱变化。MACD的优势在于能够捕捉中长期趋势，但对短期波动反应相对滞后。

2.3 布林带（Bollinger Bands, BOLL）

计算方法：布林带由John Bollinger在1980年代提出，常用参数为(20, 2)。计算步骤如下：（1）计算20日简单移动均线 $\text{MID} = \text{MA}(\text{close}, 20)$ ，作为布林带中轨；（2）计算20日价格标准差 $\text{STD} = \text{Std}(\text{close}, 20)$ ；（3）上轨 $\text{UPPER} = \text{MID} + 2 * \text{STD}$ ；（4）下轨 $\text{LOWER} = \text{MID} - 2 * \text{STD}$ 。上下轨之间的距离构成布林带通道，通道宽度随波动率变化而动态调整。

作用：布林带是衡量价格波动率和相对位置的综合指标。主要应用包括：（1）超买超卖判断：价格触及或突破上轨可能预示超买，触及或突破下轨可能预示超卖；（2）波动率判断：布林带收窄（squeeze）表示波动率降低，可能预示大行情即将到来；布林带张开表示波动率增大；（3）趋势跟踪：价格沿上轨运行表示强势上涨趋势，沿下轨运行表示强势下跌趋势；（4）均值回归：在中轨附近波动时，价格倾向于在中轨与上下轨之间往返运动。布林带适用于波动率分析和通道突破策略。

三、技术指标计算与可视化

本节使用Python编程实现RSI(14)、MACD(12,26,9)、布林带(20,2)三个技术指标的计算，并绘制对应的可视化图形。扩展部分选取KDJ(9,3,3)随机指标进行介绍和计算。以下为各指标的图表及解读分析。计算结果已保存至CSV文件供后续使用。

图1 RSI(14)相对强弱指数



图1上半部分为宁德时代收盘价走势，下半部分为RSI(14)指标。图中红色虚线为超买线(70)，绿色虚线为超卖线(30)。分析期内RSI多次触及70以上超买区域，随后股价往往出现短期回调，验证了RSI超买信号的有效性。RSI也曾跌破30进入超卖区域，之后出现技术性反弹。最新RSI值为41.03，处于中性偏弱区间，表明当前多头力量有所减弱但尚未进入超卖状态。从RSI与价格的背离来看，部分阶段RSI高点逐步降低而股价仍在创新高，形成顶背离信号，预示上涨动能可能减弱。RSI的50中线可作为多空力量转换的参考。

图2 MACD(12,26,9)指数平滑异同移动平均线

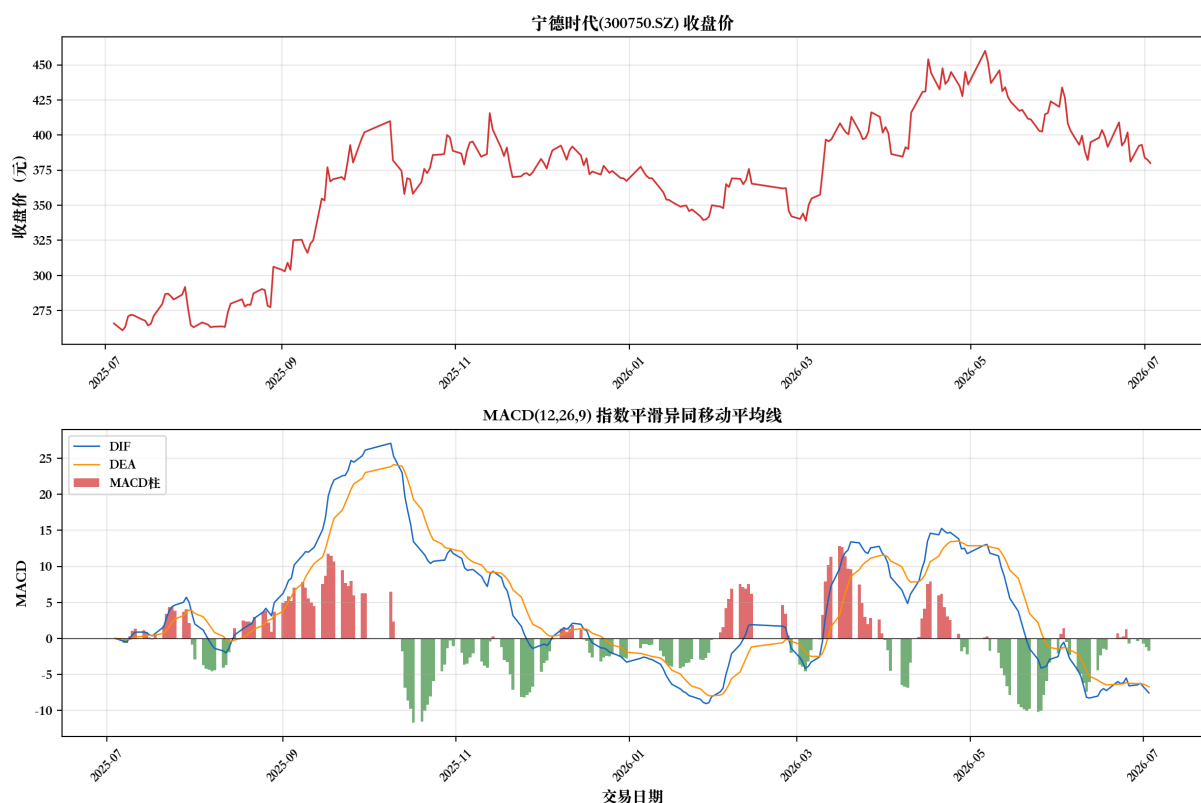


图2下半部分为MACD指标，蓝色线为DIF快线，橙色线为DEA慢线，红绿柱状图为MACD柱。分析期内MACD出现了多次金叉（DIF上穿DEA）和死叉（DIF下穿DEA）信号。金叉出现后股价通常迎来一段上涨行情，死叉出现后则伴随下跌调整。最新DIF为-7.55，DEA为-6.71，MACD柱为-1.69，DIF位于DEA之下且均为负值，表明当前处于空头趋势中，空头力量仍在增强。MACD柱状图由红转绿通常预示趋势由多转空，由绿转红则预示趋势由空转多。从零轴来看，DIF多次穿越零轴，对应中长期趋势的转换节点，这些节点可作为中长线持仓策略的重要参考。

图3 布林带(20,2)波动通道

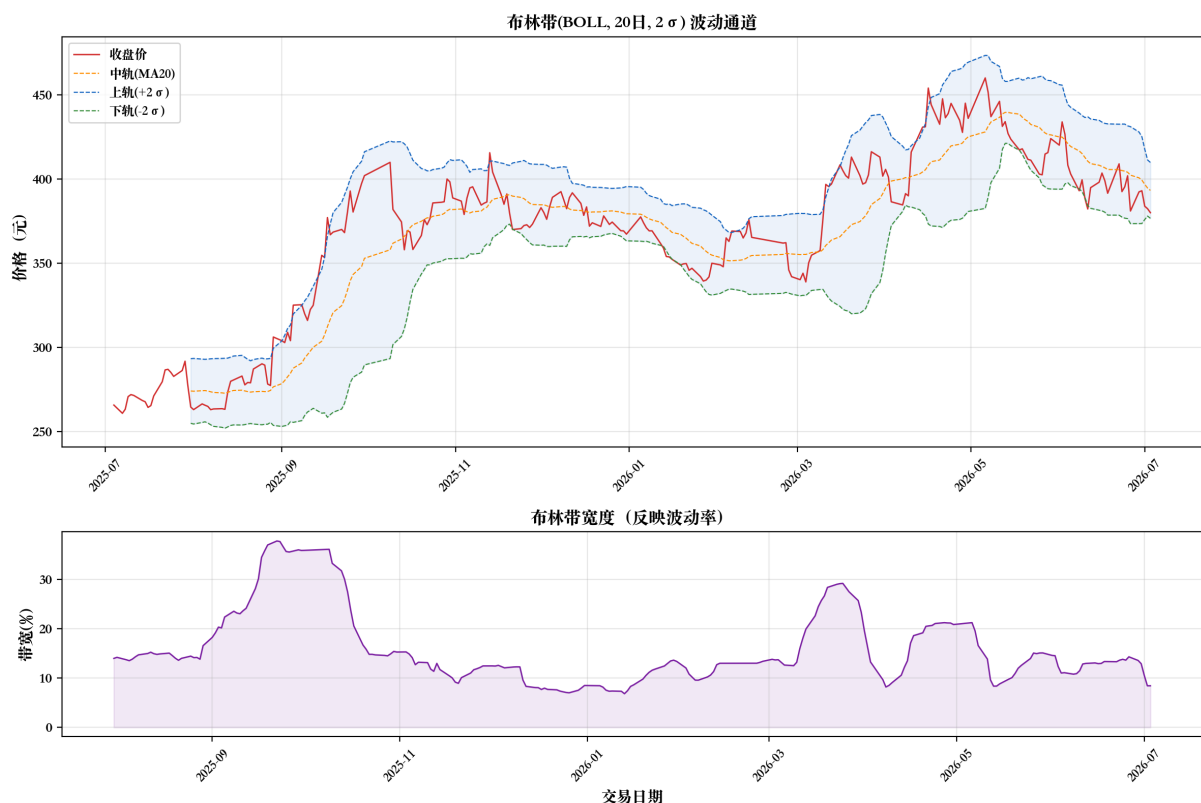


图3上半部分为收盘价与布林带三轨走势，蓝色虚线为上轨，橙色虚线为中轨(MA20)，绿色虚线为下轨，阴影区域为布林带通道。下半部分为布林带宽度指标。分析期内股价多次触及布林带上轨和下轨，触及上轨后常出现回调，触及下轨后常出现反弹，体现了布林带的均值回归特性。最新上轨为409.82元，中轨为393.23元，下轨为376.64元，当前收盘价380.00元接近下轨，表明股价处于相对低位区域。从布林带宽度来看，分析期内出现了多次收窄和张开的交替，收窄阶段通常预示市场处于盘整蓄势状态，随后往往出现方向性突破。布林带张开阶段对应波动率增大，此时趋势性交易机会较多。

四、扩展技术指标：KDJ随机指标

4.1 其他典型技术指标概述

除RSI、MACD和布林带外，技术分析中还有众多经典指标，主要包括：（1）KDJ随机指标：基于最高价、最低价和收盘价关系计算，反映价格在近期波动区间的位置，用于判断超买超卖和短期转折；（2）均线系统（MA/EMA）：通过不同周期的移动平均线交叉判断趋势方向，如5日、10日、20日、60日均线的排列组合；（3）成交量指标（OBV/VOL）：通过成交量变化确认价格趋势的有效性；（4）ATR（平均真实波幅）：衡量市场波动率，常用于止损设置；（5）CCI（顺势指标）：衡量价格偏离统计平均值的程度；（6）WR（威廉指标）：类似RSI的超买超卖指标；（7）DMI（趋向指标）：判断趋势方向和强度。本报告选取KDJ随机指标进行详细介绍和计算。

4.2 KDJ指标原理

计算方法：KDJ指标由George Lane提出，常用参数为(9, 3, 3)。计算步骤如下：（1）计算RSV（未成熟随机值）： $RSV = \frac{(\text{收盘价} - 9\text{日内最低价})}{(9\text{日内最高价} - 9\text{日内最低价})} \times 100$ ；（2）计算K值： $K(t) = \frac{2}{3} \times K(t-1) + \frac{1}{3} \times RSV(t)$ ，K值初始值通常取50；（3）计算D值： $D(t) = \frac{2}{3} \times D(t-1) + \frac{1}{3} \times K(t)$ ，D值初始值通常取50。

K(t), D值初始值通常取50; (4) 计算J值: $J = 3 * K - 2 * D$ 。KDJ三值均在0至100之间波动 (J值可略超出此范围), K为快速线, D为慢速线, J为方向敏感线。

作用: KDJ是短期超买超卖和技术转折的敏感指标。主要应用包括: (1) 超买超卖: K、D值高于80为超买, 低于20为超卖; J值超过100为极度超买, 低于0为极度超卖。 (2) 金叉死叉: K线上穿D线为金叉 (买入信号), K线下穿D线为死叉 (卖出信号), 在20以下金叉和80以上死叉的信号可靠性更高。 (3) J值信号: J值反映KDJ的拐点方向, J值由负转正或由正转负常为短期转折信号。 (4) 背离: 价格与KDJ走势背离预示趋势可能反转。KDJ反应灵敏, 适合短线交易, 但在强趋势市中容易出现频繁的虚假信号。

图4 KDJ(9,3,3)随机指标

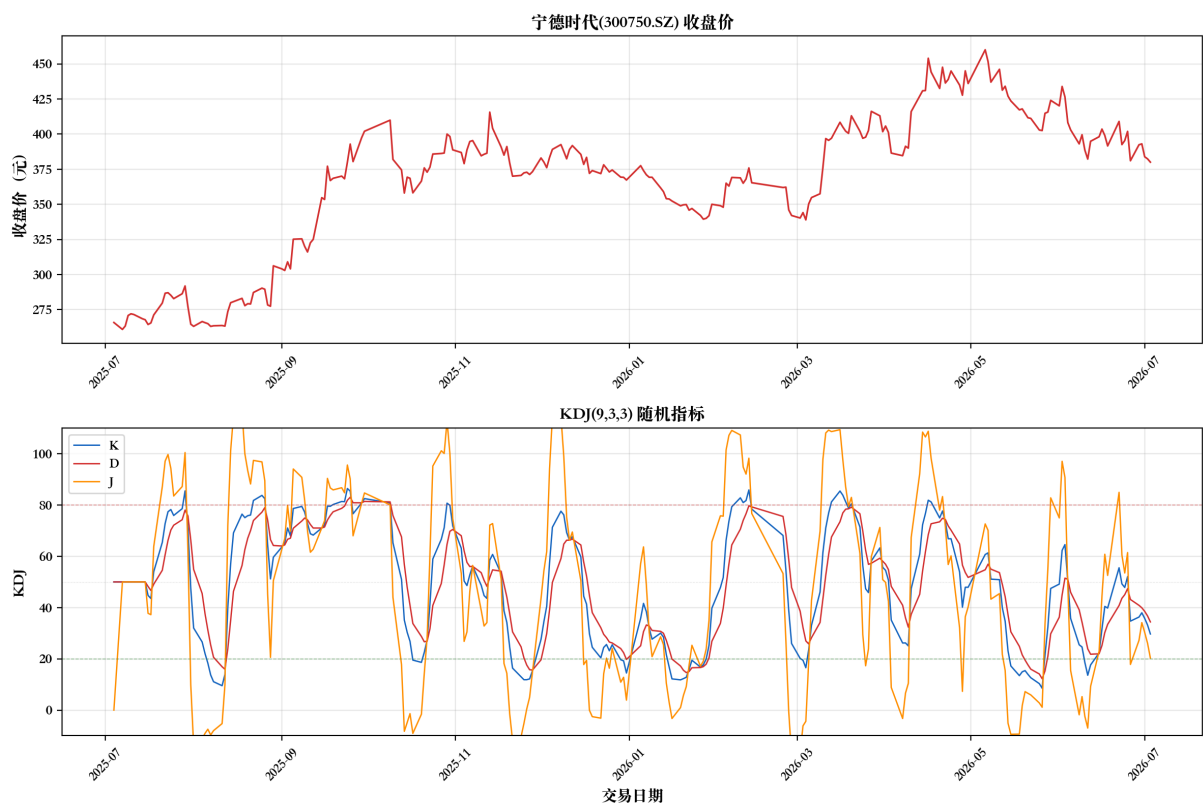


图4下半部分为KDJ指标, 蓝色线为K值, 红色线为D值, 橙色线为J值。红色虚线为80超买线, 绿色虚线为20超卖线。分析期内KDJ多次在超买和超卖区域之间往返, 金叉和死叉信号较为频繁。在20以下的超卖区域出现金叉后, 股价通常出现短期反弹; 在80以上的超买区域出现死叉后, 股价通常出现短期回调。J值波动最为剧烈, 多次触及100以上和0以下, 这些极端位置往往对应短期的顶部或底部。最新K值为29.71, D值为34.41, J值为20.30, KDJ三值均处于偏低区域, J值接近20, 表明短期可能存在超卖反弹机会。但K线尚未上穿D线形成金叉, 需等待金叉信号确认后考虑入场。KDJ指标适合与MACD等趋势指标配合使用, 在趋势方向明确的前提下利用KDJ寻找短期的买卖时点。

图5 四指标综合面板

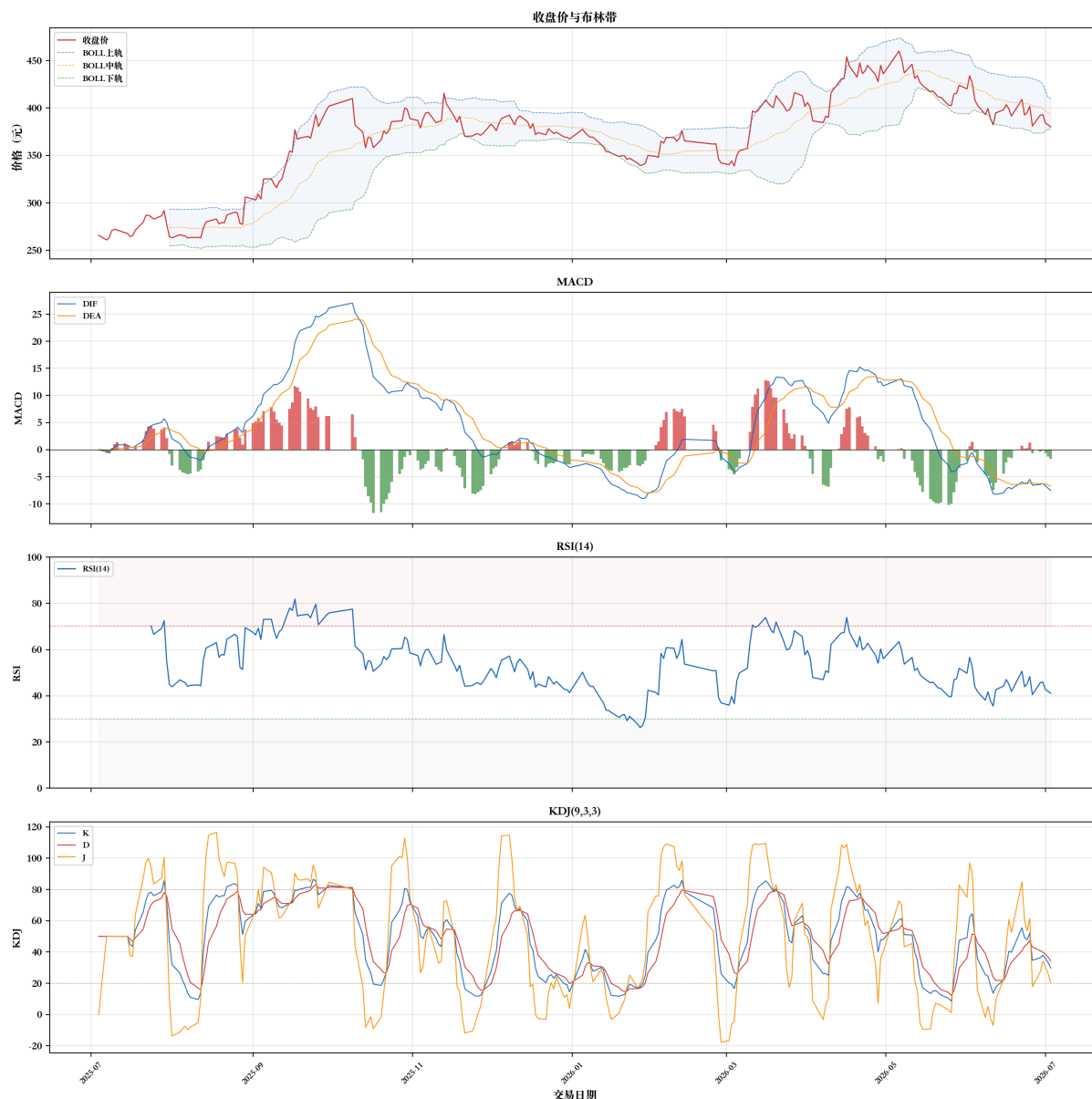


图5将收盘价与布林带、MACD、RSI、KDJ四个指标整合在同一面板中，便于综合对比分析。从多指标共振的角度来看，当多个指标同时发出同向信号时，信号可靠性较高。例如，当MACD出现金叉、RSI从超卖区回升、KDJ在低位金叉且股价触及布林带下轨时，形成多头共振，买入信号较强。反之，当MACD死叉、RSI从超买区回落、KDJ在高位死叉且股价触及布林带上轨时，形成空头共振，卖出信号较强。当前各指标显示：MACD处于空头趋势，RSI中性偏弱，KDJ接近超卖区域，股价接近布林带下轨，综合来看短期处于偏弱格局，但超卖信号正在积聚，需关注是否出现指标共振的反弹信号。

五、总结

本报告对宁德时代(300750.SZ)过去一年的日线数据进行了基础诊断分析和技术指标计算。数据诊断结果显示数据完整性良好，无缺失值，描述性统计量揭示了股价波动较大、涨跌幅呈尖峰厚尾分布的特征。技术指标方面，详细介绍了RSI、MACD和布林带三个经典指标的计算方法和作用，并通过Python编程实现了指标计算和可视化。扩展部分选取KDJ随机指标进行了介绍和计算。四指标综合面板为多指标共振分析提供了直观的工具。所有计算结果已保存为CSV文件（宁

德时代_300750_含技术指标.csv)，可供后续量化策略开发使用。需要强调的是，技术指标是辅助分析工具，单独使用任一指标均存在局限性，建议结合多个指标和基本面分析综合判断。

附注：本报告数据来源于Tushare金融数据接口，分析时段为2025年7月4日至2026年7月3日。报告中的指标计算采用业界标准参数（RSI=14, MACD=12/26/9, BOLL=20/2, KDJ=9/3/3）。报告内容不构成任何投资建议。